Lavorare con i file service

Keystone

NetApp
June 15, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/keystone/sewebiug_view_servers.html on June 15, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Panoramica . . . 1
Visualizza server . . . 1
Creare un file server . . . 1
Modificare il file server . . . 3
Eliminare il file server . . . 3
Visualizzare le condivisioni di file . . . 4
Creare una condivisione di file . . . 5
Creare una condivisione di file da uno snapshot . . . 8
Modificare una condivisione file . . . 9
Eliminare una condivisione di file . . . 10
Creare un’istantanea ad hoc di una condivisione file . . . 11

Panoramica

Questa sezione descrive come gestire i file server e le condivisioni file NFS/CIFS. È possibile visualizzare le informazioni sui file server e condividerle, crearle, modificarle ed eliminarle.

Visualizza server

L'elenco Servers (Server) visualizza i file server appartenenti al tenant selezionato. Per visualizzare l'elenco, selezionare file Services (servizi file) > Servers (Server) dal menu.

L'elenco visualizza semplici informazioni su ciascun server, ad esempio:

- Nome del server
- Indirizzo IP
- Subtenant
- Zona
- Stato operativo
- Protocolli in uso (NFS, CIFS)
- Il nome del server CIFS (se pertinente).

  Per ulteriori informazioni su come utilizzare le funzioni di un elenco, vedere "Vista elenco".

Creare un file server

I file server appartengono a un subtenant e vengono creati all'interno di una zona. Quando si crea un server, è possibile:

- Abilitare la protezione dei dati per il disaster recovery asincrono per il server. Per ulteriori informazioni sul funzionamento del disaster recovery in NetApp Service Engine, vedere "Disaster recovery".
- Se si dispone di un abbonamento per la protezione dei dati di disaster recovery sincrono, la funzione è attivata per impostazione predefinita.
- Renderla abilitata per CIFS. I servizi NFS sono attivati per impostazione predefinita.

Prima di iniziare

Per creare il server, assicurarsi di disporre di quanto segue:

- Il subtenant che ospiterà il server.
- La regione e la zona in cui appartiene il server.
- Dettagli relativi alla rete, ad esempio la subnet e l'indirizzo IP (opzionale). Se non si ha familiarità con la rete, rivolgersi al reparto IT per ottenere i valori appropriati.
- Per abilitare il disaster recovery asincrono sul file server, l'area di disaster recovery (la zona in cui il file server verrà replicato).
- Per il server CIFS, è necessario conoscere le credenziali di Active Directory, i server DNS, il nome del server e, facoltativamente, l'unità organizzativa (OU) di Active Directory. Le credenziali di Active Directory

devono essere valide per un utente che dispone dei privilegi necessari per accedere a un computer al dominio Active Directory.

Quando la struttura OU di Active Directory è gerarchica, come mostrato nell'immagine seguente, specificare le OU dal livello più basso all'inizio. In questo esempio, per specificare l'unità organizzativa Melbourne, impostare `cifs_ou` come `"cifs_ou": "ou=melbourne,ou=cifs"`.

Fasi

1. Visualizzare il "File Server".
2. Fare clic su **Create Server** (Crea server).
3. Nella pagina Create Server (Crea server), completare i seguenti campi:

Campo	Descrizione
Subtenant	Selezionare il sottotenant dall'elenco.
Regione	Selezionare la regione in cui risiederà il server.
Zona	Selezionare la zona in cui risiederà il server.
Nome	Immettere il nome del server.
Subnet	Selezionare una subnet predefinita dall'elenco.
Indirizzo IP	(Facoltativo) specificare un indirizzo IP. Se non specificato, al server verrà assegnato il successivo indirizzo IP disponibile.

4. Selezionare i servizi:

   NFS è attivato per impostazione predefinita. Viene visualizzato il protocollo NFS in uso.

   Se si crea un file server CIFS:

   a. Attivare il pulsante CIFS-Enabled per visualizzare i campi relativi a CIFS.
   b. Aggiungere il nome di dominio, l'IP del server DNS, il nome del server e, facoltativamente, il nome dell'unità organizzativa di Active Directory.

5. Per attivare il DP di disaster recovery asincrono su questo file server:
   a. Attivare il pulsante Disaster Recovery asincrono.
   b. Selezionare l'area e la zona di disaster recovery.
   c. Selezionare la pianificazione della replica per il disaster recovery.

> Se si è sottoscritto un abbonamento alla protezione dei dati per il disaster recovery sincrono, la funzione viene attivata automaticamente per la propria zona e il pulsante di attivazione/disattivazione del disaster recovery sincrono viene attivato per impostazione predefinita. Non è possibile disattivare il pulsante.

6. In alternativa, è possibile aggiungere tag e valori.
7. Fare clic su **Create** (Crea). In questo modo viene creato un lavoro per creare il server.

> Se si sta creando un server CIFS, per il nome di dominio immesso (FQDN), immettere il nome utente e la password di Active Directory, quindi fare clic su **Confirm** (Conferma).

Al termine

La creazione del server viene eseguita come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del lavoro, controllare lo stato del server nell'elenco Server di

Modificare il file server

È possibile apportare le seguenti modifiche a un server esistente:

1. Modificare il nome del server
2. Attivare CIFS del server e specificare nome utente e password di Active Directory, dominio Active Directory, server DNS, nome server e, facoltativamente, l'unità organizzativa di Active Directory. Le credenziali di Active Directory devono essere valide per un utente che dispone dei privilegi necessari per accedere a un computer al dominio Active Directory.
3. Attivare il DP di disaster recovery asincrono specificando una regione o una zona in cui replicare il server.

> Se il disaster recovery asincrono è già attivato, non può essere disattivato. Per ulteriori informazioni, vedere "Disaster recovery".

Fasi

1. Visualizzare il "File Server".
2. Individuare il server nell'elenco e fare clic sull'icona Edit (Modifica) relativa a tale server. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco").
3. Apportare le modifiche necessarie; fare riferimento a. "Creare un file server" per le descrizioni dei campi.
4. Fare clic su **fine**. In questo modo viene creato un processo per modificare il server.

Al termine

Il server di modifica viene eseguito come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del lavoro, controllare lo stato del server nell'elenco Server.

Eliminare il file server

Attenzione: l'eliminazione di un file server comporta anche la cancellazione di quanto segue:

- Tutti i backup associati al file server

- Tutte le copie replicate di disaster recovery associate al file server. Non è possibile annullare l'eliminazione di un server.

Prima di iniziare

Per eliminare un file server, è necessario prima eliminare tutte le condivisioni presenti sul server.

Fasi

1. Visualizzare il "File Server".
2. Individuare il server nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina) del server. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco").
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome del file server per confermare che si desidera eliminare il file server.

4. Fare clic su **Conferma**. In questo modo viene creato un lavoro per eliminare il server.

Al termine

- Quando si eliminano file server CIFS, l'oggetto computer di Active Directory rimane. Chiedere all'amministratore di Active Directory di rimuovere manualmente l'oggetto computer per il file server cancellato da Active Directory.
- Il server di eliminazione viene eseguito come processo asincrono. È possibile:
  - Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
  - Al termine del processo, verificare che il server sia stato rimosso dall'elenco Server.

Visualizzare le condivisioni di file

L'elenco **shares** visualizza le condivisioni di file appartenenti al tenant selezionato. Per visualizzare l'elenco, selezionare **SERVIZI FILE > condivisioni** dal menu.

Le condivisioni di file che fanno già parte dell'ambiente esistente e appartengono alle VM di storage configurate nel motore di servizio NetApp possono essere visualizzate anche in questa schermata e gestite come parte dei servizi di abbonamento NetApp Keystone. Le condivisioni di file fornite al di fuori del NetApp Service Engine vengono periodicamente importate ed elencate in questa pagina con i codici di stato appropriati.

Se le condivisioni di file importate rientrano negli standard accettabili di NetApp Service Engine, ovvero tutti i parametri necessari per rendere operative le condivisioni sono disponibili, vengono importate con lo stato As `Operational` E può essere gestito direttamente tramite NetApp Service Engine. Tuttavia, alcune condivisioni potrebbero non essere dello stesso standard delle condivisioni esistenti su NetApp Service Engine. Dopo l'importazione, queste condivisioni di file vengono classificate con `Imported` oppure `Non-Standard` stato. Per informazioni sugli stati dei volumi e sui passaggi da intraprendere per renderli operativi, vedere "stati degli oggetti"

L'elenco Shares (condivisioni) visualizza semplici informazioni su ciascuna condivisione. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle funzioni di un elenco, vedere "Vista elenco".

- Nome di condivisione
- Server su cui risiede
- Percorso di condivisione
- Percorso di condivisione CIFS (utilizzato per montare la condivisione CIFS con l'integrazione DNS)
- Subtenant a cui appartiene
- Zona in cui esiste
- Livello di servizio
- Stato operativo (operativo, aggiornato o contatta il supporto)
- Data di creazione

Creare una condivisione di file

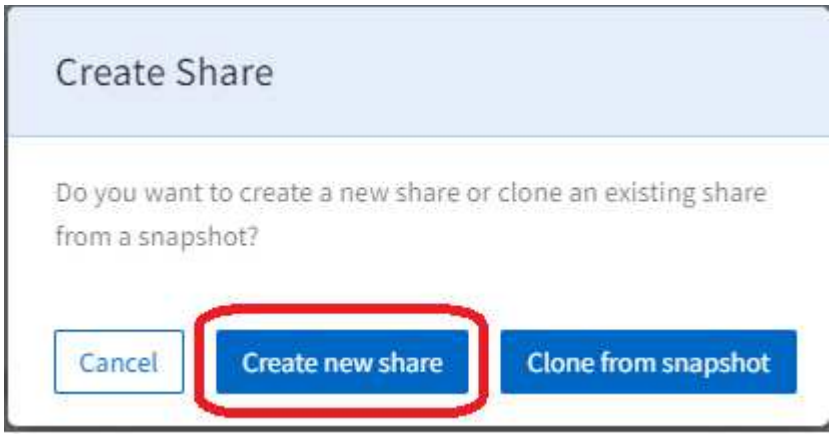
Questa sezione descrive come creare una nuova condivisione specificando direttamente i dettagli della condivisione. Per creare una nuova condivisione in base a un'istantanea di una condivisione esistente, vedere "Crea condivisione da snapshot".

Prima di iniziare

- Viene creata una condivisione su un file server. Il file server deve esistere e trovarsi in uno stato operativo prima di poter creare una nuova condivisione file.
- Per creare una condivisione file CIFS o NFS, il server deve essere abilitato per il servizio corrispondente. Per le condivisioni di file multiprotocollo, il server deve supportare i servizi CIFS e NFS.
- Per attivare le opzioni di disaster recovery asincrone per la condivisione, è necessario creare la condivisione su un server che ha attivato il disaster recovery asincrono. Per ulteriori informazioni, vedere "Disaster recovery".
- Per abilitare il disaster recovery sincrono per una condivisione, creare la condivisione in una zona abilitata per MetroCluster.
- È possibile definire una policy di backup per acquisire i backup della condivisione file in base a una pianificazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Backup".
- È possibile definire un criterio di snapshot per acquisire snapshot della condivisione file in base a una pianificazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Snapshot".

Fasi

1. Accedere a **FILE SERVICES > Shares**.
2. Fare clic su **Create Share** (Crea condivisione).
3. Nella finestra di dialogo Create Share (Crea condivisione), selezionare Create New Share (Crea nuova condivisione).



Viene visualizzata la pagina Create Share (Crea condivisione).

4. Selezionare il tipo di condivisione: NFS, CIFS o multiprotocollo. Le opzioni vengono attivate in base ai servizi supportati dal server.
5. Compilare i seguenti campi:

Campo	Descrizione
Nome	Immettere il nome della condivisione.
Percorso di condivisione	Immettere il percorso della condivisione file. Per le condivisioni CIFS, l'aggiunta di un carattere alla fine del percorso di condivisione lo renderà una condivisione nascosta (ad esempio, pathtomyhiddenshare).
Regione	Selezionare la regione in cui risiede la condivisione.
Zona	Selezionare la zona della condivisione.
File server	Selezionare il file server su cui ospitare la condivisione. L'elenco del file server dipende dalla regione, dalla zona e dal tipo di condivisione selezionati.
Stile di sicurezza	Selezionare lo stile di sicurezza applicabile alla condivisione file. Questo elenco viene compilato automaticamente in base al tipo di condivisione selezionato.

6. Selezionare un livello di servizio. I limiti IOPS e throughput vengono visualizzati in base al livello di servizio selezionato.

> Selezionare un'opzione per visualizzare i dettagli delle performance per quel livello di servizio (come IOPS/throughput di picco/previsto). Selezionare il livello di servizio più adatto alle proprie esigenze.

7. Specificare la capacità della condivisione file.

> NetApp Service Engine visualizza un avviso e la barra della capacità cambia colore se la capacità specificata mette la capacità consumata in burst (o ancora di più in burst se è già in burst). Il controllo della capacità viene eseguito in base alla capacità totale di tutti gli abbonamenti nella locazione.

8. Se il disaster recovery asincrono è attivato sul file server sottostante, la replica asincrona del disaster recovery viene attivata automaticamente per la nuova condivisione. Se si desidera escludere la condivisione dalla replica asincrona del disaster recovery, attivare il pulsante Asynchronous Disaster Recovery (Disaster Recovery asincrono) in modo che sia disattivato.
9. Se la condivisione viene creata in una zona abilitata per MetroCluster, il pulsante Disaster Recovery sincrono viene attivato automaticamente e non può essere disattivato. La condivisione verrà replicata nella zona visualizzata nel pannello sotto il pulsante Synchronous Disaster Recovery.
10. Se sono necessarie snapshot per questa condivisione file:
    a. Attivare/disattivare per attivare la policy Snapshot e visualizzare i campi della policy Snapshot.
    b. Specificare quando creare le snapshot:
        - **Hourly.** specificare il minuto (dell'ora) da acquisire e il numero di snapshot orarie da conservare.
        - **Daily.** specificare quando (ora e minuto) acquisire lo snapshot il numero di snapshot giornalieri da conservare. Se si desidera specificare più ore per l'acquisizione giornaliera dello snapshot, è possibile aggiungere i valori delle ore in un elenco separato da virgole, ad esempio 5, 10, 15, e così via.
        - **Settimanale.** specificare quando (giorno della settimana, ora e minuto) acquisire snapshot e il numero di snapshot settimanali da conservare.
        - **Monthly.** specificare quando (giorno del mese, ora e minuto) acquisire snapshot e il numero di snapshot mensili da conservare.
11. Per abilitare i backup per questa condivisione file:
    a. Attivare i campi Backup Policy (Criteri di backup) e Backup Policy (Criteri di backup).
    b. Specificare la zona di backup.
    c. Specificare il numero di ogni tipo di backup da conservare: Giornaliero, settimanale e/o mensile. Per ulteriori informazioni, vedere "Backup di condivisioni di file e dischi".
12. Per le condivisioni NFS o multiprotocollo, specificare la policy di esportazione. È possibile applicare più criteri di esportazione a una condivisione. Questa sezione è disponibile solo per condivisioni NFS e multiprotocollo.
    a. Aggiungere l'indirizzo IPv4 (con una subnet mask espressa come numero di bit) del client a cui si applica la regola.
    b. Specificare l'accesso in lettura e scrittura e se il client dispone dell'accesso root (superutente).
13. Per le condivisioni CIFS (SMB) o multiprotocollo, specificare l'ACL (Access Control List) per limitare l'accesso dell'utente. Questa sezione è disponibile solo per condivisioni CIFS e multiprotocollo.
    a. Specificare l'utente o il gruppo Windows in base alle impostazioni di Active Directory (ad) da aggiungere all'ACL. Se si specifica il nome utente, includere il dominio dell'utente in

`<domain>\<username>` formato. Il valore predefinito è `Everyone`.

b. Specificare l'autorizzazione per Windows. Il valore predefinito è `Full control`. Se un utente fa parte di due gruppi, le autorizzazioni del gruppo con privilegi più elevati vengono applicate all'accesso dell'utente.

> Il nome dell'utente o del gruppo deve seguire il formato ad standard. Se l'utente o il gruppo inserito non corrisponde all'utente o al gruppo di utenti configurato su ONTAP, la convalida dell'ACL non riesce durante un'operazione CIFS, anche quando la condivisione file è operativa.

14. Se si desidera aggiungere tag (coppie chiave-valore) alla condivisione file, specificarli nella sezione Tag.
15. Fare clic su **Create** (Crea). In questo modo viene creato un lavoro per creare la condivisione.

Al termine

- Solo per condivisioni di tipo CIFS: Per rendere disponibili le condivisioni in base al nome host, l'amministratore di dominio deve aggiornare i record DNS con il nome del server CIFS e l'indirizzo IP. In caso contrario, la condivisione è accessibile solo tramite l'indirizzo IP. Ad esempio:
  - Una volta aggiornati i record DNS, utilizzare il nome host o l'IP per accedere alla condivisione, ad esempio "nome host/condivisione" oppure "IP/share"
  - Se non sono stati aggiornati record DNS, è necessario utilizzare l'indirizzo IP per accedere alla condivisione, ad esempio "IP/share"
- La funzione Create share viene eseguita come processo asincrono. È possibile:
  - Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
  - Al termine del lavoro, controllare lo stato della condivisione nell'elenco delle condivisioni.

Creare una condivisione di file da uno snapshot

È possibile creare una nuova condivisione di file da uno snapshot esistente. La nuova condivisione file, clonata dallo snapshot, ha le stesse proprietà della condivisione file da cui viene creata lo snapshot.

Fasi

1. Selezionare **SERVIZI FILE** dal riquadro di navigazione a sinistra e selezionare **condivisioni**.
2. Fare clic su **Create Share** (Crea condivisione) e selezionare **Clone from snapshot** (Clona dallo snapshot). In alternativa, se si conosce la condivisione di cui si desidera utilizzare lo snapshot per la clonazione, è possibile individuare la condivisione file e fare clic sul pulsante di copia accanto. La condivisione deve essere in uno stato operativo. Per informazioni sugli stati degli oggetti, vedere "stati degli oggetti". Viene visualizzata la schermata **Create Share from Snapshot** (Crea condivisione da snapshot) con tutte le condivisioni di file per il tenant. È possibile filtrare le condivisioni di file in base all'area, alla zona e al sottenant. È possibile selezionare qualsiasi condivisione di file in stato operativo.
3. Selezionare la casella di controllo accanto alla condivisione file desiderata e fare clic su **Avanti**. Vengono visualizzate le istantanee per la condivisione file.

> Per la condivisione di file selezionata, se sono state create alcune snapshot nell'ambiente SnapCenter al di fuori del motore di servizio NetApp, è possibile trovare tali snapshot importate ed elencate per la selezione. È possibile selezionare queste snapshot importate e clonare le nuove condivisioni di file.

È possibile cercare uno snapshot specifico o selezionare il tipo di pianificazione per filtrare gli snapshot.

4. Selezionare la casella di controllo accanto allo snapshot da cui si desidera clonare e fare clic su **Avanti**. La nuova condivisione file eredita le proprietà dello snapshot selezionato.
5. Aggiungere **Nome** e **percorso di condivisione**. Aggiornare le altre impostazioni, ad esempio l'assegnazione di un **livello di servizio** e fare clic su **Crea**. Selezionare il livello di servizio più adatto alle proprie esigenze.

Al termine

- Solo per condivisioni di tipo CIFS: Per rendere disponibili le condivisioni in base al nome host, l'amministratore di dominio deve aggiornare i record DNS con il nome del server CIFS e l'indirizzo IP. In caso contrario, la condivisione è accessibile solo tramite l'indirizzo IP. Ad esempio:
  - Una volta aggiornati i record DNS, utilizzare il nome host o l'IP per accedere alla condivisione, ad esempio "nome host/condivisione" oppure "IP/share"
  - Se non vengono aggiornati i record DNS, è necessario utilizzare l'indirizzo IP per accedere alla condivisione, ad esempio "IP/share"
- **Create Share** viene eseguito come processo asincrono. È possibile:
  - Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
  - Al termine del lavoro, controllare lo stato della condivisione nell'elenco **shares**.

Modificare una condivisione file

È possibile modificare il nome della condivisione, il livello di servizio, la capacità, la policy di snapshot, la policy di esportazione, Access Control List (ACL) e tag in una condivisione file.

> Utilizzando questo metodo, è possibile spostare le condivisioni a diversi livelli di servizio, se disponibili. È possibile modificare il tipo di condivisione solo se il server supporta i rispettivi servizi.

Prima di iniziare

La condivisione file deve essere in stato operativo. Per informazioni sugli stati dei volumi e sui passaggi da intraprendere per renderli operativi, vedere "Visualizzare i dischi" e. "stati degli oggetti"

Fasi

1. Visualizzare il "Shares".
2. Individuare la condivisione nell'elenco e fare clic sull'icona Modifica relativa alla condivisione. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco").
3. Apportare le modifiche necessarie; per le descrizioni dei campi, vedere "Creare una nuova condivisione file".
4. Fare clic su **fine**. In questo modo viene creato un lavoro per modificare la condivisione.

Al termine

La modifica della condivisione viene eseguita come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del lavoro, controllare lo stato della condivisione nell'elenco delle condivisioni.

Eliminare una condivisione di file

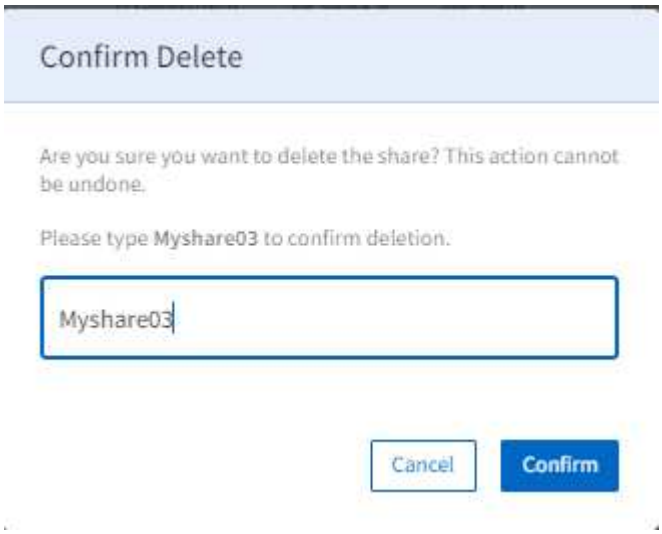
Questa sezione descrive come eliminare una condivisione file.

Attenzione:

- Non è possibile annullare l'eliminazione di una condivisione. Una volta eliminato, i dati non possono essere ripristinati.
- L'eliminazione di una condivisione di file principale comporta l'eliminazione di tutti i backup associati

Fasi

1. Visualizzare il "Shares".
2. Individuare la condivisione nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina) per la condivisione. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco").
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome della condivisione file per confermare che si desidera eliminare la condivisione file.



4. Fare clic su **Conferma**. In questo modo viene creato un lavoro per eliminare la condivisione.

Al termine

La funzione di eliminazione della condivisione viene eseguita come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del processo, verificare che la condivisione sia stata rimossa dall'elenco delle condivisioni.

Creare un’istantanea ad hoc di una condivisione file

Questa sezione descrive come creare un’istantanea ad hoc di una condivisione file.

Fasi

1. Visualizzare il "Shares".
2. Individuare la condivisione nell’elenco e fare clic sull’icona dell’istantanea corrispondente. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco".
3. Nella finestra di dialogo Create Snapshot (Crea istantanea), immettere un nome per l’istantanea e fare clic su **Create** (Crea).

Al termine

La disponibilità dello snapshot può richiedere alcuni minuti. Se disponibile, puoi creare un’altra condivisione clonando questo snapshot. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare una condivisione di file da uno snapshot".

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.